

第三章 测量数据处理

第三节 测量结果的处理和报告

1、考纲要求

根据数字修约规则，确定测量不确定度和测量结果数据的有效位数；

2、本节重点

测量结果的报告。

最终报告时测量不确定度的有效位数及数字修约规则

（一）测量不确定度的有效位数

1. 什么叫有效数字

某个数从左端第一个不是零的数字起到最末一位的全部数字都是有效数字。

注：我们用近似值表示一个量的数值时，通常规定“近似值修约误差限的绝对值不超过末位的单位量值的一半”。

例如：

3.1415 就意味着修约误差限为 ± 0.00005 ；

3×10^{-6} Hz 意味着修约误差限为 $\pm 0.5 \times 10^{-6}$ Hz。

值得注意的是，数字左边的 0 不是有效数字，数字中间和右边的 0 是有效数字。

3.8600 为五位有效数字；

0.0038 是二位有效数字；

1002 为四位有效数字。

什么是修约：

对某一个数字，根据保留数位的要求，将多余位数的数字按照一定规则进行取舍，这一过程称为数值修约。

规范表达测量结果及其测量不确定度必须对有关数据进行修约。

2. 测量不确定度的有效数字位数

在报告测量结果时，不确定度 U 或 $u_c(y)$ 都只能是 1~2 位有效数字。也就是说，报告的测量不确定度最多为 2 位有效数字。

在不确定度计算过程中可以适当多保留几位数字，以避免中间运算过程的修约误差影响到最后报告的不确定度。

最终报告时，测量不确定度有效位数究竟取一位还是两位？这主要取决于修约误差限的绝对值占测量不确定度的比例大小。

什么是修约误差限：

经修约后近似值的误差限称修约误差限，有时简称修约误差。

例如： $U=0.1$ mm，则修约误差为 ± 0.05 mm，修约误差的绝对值占不确定度的比例为 50%；

取二位有效数字 $U=0.13\text{ mm}$ ，则修约误差限为 $\pm 0.005\text{ mm}$ ，修约误差的绝对值占不确定度的3.8%，

建议：当第1位有效数字是1或2时，应保留2位有效数字。除此之外，对测量要求不高的情况可以保留1位有效数字。测量要求较高时，一般取2位有效数字。

（二）数值修约规则

（1）通用的数值修约规则

通用的修约规则为：

——以保留数字的末位为单位，末位后的数字大于0.5者，末位进一；

——末位后的数字小于0.5者，末位不变(即舍弃末位后的数字)；

——末位后的数字恰为0.5时，其后有非0数字时进一；

——末位后的数字恰为0.5，且其后无数字或皆为0时，末位为奇数时，末位进一，末位为偶数则舍去；

原则：“**四舍六入，逢五取偶**”。

按通用规则数字修约举例（修约为两位有效数字）：

$u_c=0.568\text{ mV}$ ，应写成 $u_c=0.57\text{ mV}$ 或 $u_c=0.6\text{ mV}$ ；

$u_c=0.561\text{ mV}$ ；应写成 $u_c=0.56\text{ mV}$ ；

$U=10.5\text{ nm}$ ，应写成 $U=10\text{ nm}$ ；

$U=10.5001\text{ nm}$ ，应写成 $U=11\text{ nm}$ ；

$U=11.5\times 10^{-5}$ ，

取二位有效数字，应写成 $U=12\times 10^{-5}$ ；

取一位有效数字，应写成 $U=1\times 10^{-4}$ ；

$U=1235687\text{ }\mu\text{A}$ ，取一位有效数字，应写成

$U=1\times 10^6\text{ }\mu\text{A}=1\text{ A}$ 。

修约的注意事项：

——不可连续修约：

例如：

要将7.691499修约到四位有效数字，应一次修约为7.691。

若采取7.691499 $\rightarrow$ 7.6915 $\rightarrow$ 7.692是不对的。

（2）为了保险起见，也可将不确定度的末位后的数字全都进位而不是舍去。

例如：

$u_c=10.27\text{ m}\Omega$ ，报告时取二位有效数字，为保险起见可取 $u_c=11\text{ m}\Omega$ 。

【案例】

某计量检定员经测量得到被测量估计值为 $y=5012.53\text{ mV}$ ， $U=1.32\text{ mV}$ ，在报告时，她取不确定度为一位有效数字 $U=2\text{ mV}$ ，测量结果为 $y\pm U=5013\text{ mV}\pm 2\text{ mV}$ ；核验员检查结果认为她把不确定度写错了，核验员认为不确定度取一位有效数字应该是 $U=1\text{ mV}$ 。

【案例分析】

依据JJF 1059.1的规定：为了保险起见，可将不确定度的末位后的数字全都进位而不是舍去。该计量检定员采取保险的原则，给出测量不确定度和相应的测量结果是允许的，应该说她的处理是正确的。

而核验员采用通用的数据修约规则处理测量不确定度的有效数字也没有错。这种情况下应该尊重该检定员的意见。

报告测量结果的最佳估计值的有效位数的确定

被测量的最佳估计值的末位一般应修约到与其测量不确定度的末位对齐。即同样单位情况下，如果有小数点，则小数点后的位数一样；如果是整数，则末位一致。

例如：

① $y=6.3250\text{ g}$, $uc=0.25\text{ g}$ ，则被测量估计值应写成 $y=6.32\text{g}$ ；

② $y=1039.56\text{ mV}$, $U=10\text{ mV}$ ，则被测量估计值应写成 $y=1040\text{ mV}$ ；

③ $y=1.50005\text{ ms}$, $U=10015\text{ ns}$ ；首先将 y 和 U 变化成相同的计量单位 μs ，其次对不确定度 $U=10.015\text{ }\mu\text{s}$ 修约，取两位有效数字为 $U=10\text{ }\mu\text{s}$ ，然后对被测量的估计值 $y=1.50005\text{ ms}=1500.05\text{ }\mu\text{s}$ 修约，使其末位与 U 的末位相对齐，得最佳估计值 $y=1500\text{ }\mu\text{s}$ 。

则测量结果为 $y\pm U=1500\text{ }\mu\text{s}\pm 10\text{ }\mu\text{s}$ 。

($1\text{ ns}=10^{-9}\text{ s}$, $10\text{ }\mu\text{s}=10^{-6}\text{ s}$, $1\text{ ms}=10^{-3}\text{ s}$)

【案例】

某计量检定员处理检定数据时，从计算器上读得的测量结果为 $1235687\text{ }\mu\text{A}$ 。他觉得这个数据位数显得很多，所以证书上报告时将测量结果简化写成 $y=1\times 10^6\text{ }\mu\text{A}=1\text{ A}$ 。

【案例分析】

依据JJF1059.1规定最终报告的测量结果最佳估计值的末位应与其不确定度的末位对齐，而不确定度的有效位数一般应为一位或二位。计量检定员处理数据时应该计算每个测量结果的扩展不确定度，并根据不确定度的位数确定测量结果最佳估计值的有效位数。

案例中的做法是不正确的。

例如上例中，如果 $U=1\text{ }\mu\text{A}$ ，则测量结果 $y=1235687\text{ }\mu\text{A}$ ，其末位与扩展不确定度的末位已经一致，不需要修约。不能写成 1 A 。

测量结果的表示和报告

（一）完整的测量结果的报告内容

(1)完整的测量结果应包含：

①被测量的最佳估计值，通常是多次测量的算术平均值或由函数式计算得到的输出量的估计值；

②测量不确定度，说明该测量结果的分散性或测量结果所在的具有一定概率的统计包含区间的半宽度。

例如：

测量结果表示为： $Y=y\pm U(k=2)$ 。

其中： Y 是被测量的测量结果， y 是被测量的最佳估计值， U 是测量结果的扩展不确定度， k 是包含因子， $k=2$ 说明被测量的量值在 $y\pm U$ 区间内的概率约为95%。

(2) 在报告测量结果的测量不确定度时，应对测量不确定度有充分详细的说明，以便人们可以正确利用该测量结果。

不确定度的优点是具有可传播性，就是如果第二次测量中使用了第一次测量的测量结果，那么，第一次测量的不确定度可以作为第二次测量的一个不确定度分量。因此给出不确定度时，要求具有充分的信息，以便下一次测量能够评定出其标准不确定度分量。

（二）用合成标准不确定度报告测量结果

1. 以下情况报告测量结果时使用合成标准不确定度

-
- (1) 基础计量学研究；
 - (2) 基本物理常量测量；
 - (3) 复现国际单位制单位的国际比对。

合成标准不确定度可以表示测量结果的分散性大小，即便于测量结果间的比较，也便于使用该结果的其他测量获得其标准不确定度。

例如：

铯原子频率基准、约瑟夫森电压基准等基准所复现的量值，属于基础计量学研究的结果，它们的测量不确定度可以使用合成标准不确定度表示。

2. 带有合成标准不确定度的测量结果报告的表示

(1) 要给出被测量 Y 的估计值 y 及其合成标准不确定度 $u_c(y)$ ，必要时还应给出其有效自由度 ν_{eff} ；需要时，可给出相对合成标准不确定度 $u_{\text{rel}}(y)$ 。

(2) 带有合成标准不确定度的测量结果报告的表示：

例如，标准砝码的质量为 m_s ，测得的最佳估计值为 100.02147 g，合成标准不确定度 $u_c(m_s)$ 为 0.35 mg，则报告形式有：

① $m_s = 100.02147 \text{ g}; u_c(m_s) = 0.35 \text{ mg}$ 。

② $m_s = 100.02147(35) \text{ g}$ ；括号内的数是合成标准不确定度，其末位与前面结果的末位数对齐。这种形式主要在公布常数或常量时使用。

③ $m_s = 100.02147(0.00035) \text{ g}$ ；括号内的数是合成标准不确定度，与前面结果有相同计量单位。

(三) 用扩展不确定度报告测量结果

1. 什么时候使用扩展不确定度

除上述规定或有关各方约定采用合成标准不确定度外，报告测量结果时测量不确定度通常扩展不确定度表示。

因为扩展不确定度表示的测量结果所在的区间具有足够高的包含概率(可信程度)，它比较符合人们的使用习惯。

2. 带有扩展不确定度的测量结果报告的表示

(1) 要给出被测量 Y 的估计值 y 及其扩展不确定度 $U(y)$ 或 $U_p(y)$ 。

对于 U 要给出包含因子 k 值；

对于 U_p 要在下标中给出包含概率 p 值的百分数形式对应的数字。

例如： $p=0.95$ 时的扩展不确定度可以表示为 U_{95} 。

必要时还要说明有效自由度 ν_{eff} ，即给出获得扩展不确定度的合成标准不确定度的有效自由度，以便由 p 和 ν_{eff} 查表得到 t 值，即 k_p 值；另一些情况下可以直接说明 k_p 值。

需要时可给出相对扩展不确定度 U_{rel} 。

(2) 带有扩展不确定度的测量结果报告的表示

扩展不确定度的报告有 U 或 U_p 两种。

① $U = k u_c(y)$ 的报告

例如：

标准砝码的质量为 m_s ，测量结果为 100.02147 g，合成标准不确定度 $u_c(m_s)$ 为 0.35 mg，取包含因子 $k=2$ ， $U = k u_c(y) = 2 \times 0.35 \text{ mg} = 0.70 \text{ mg}$ 。

一般， U 可用以下两种形式之一报告：

a. $m_s = 100.02147 \text{ g}$; $U = 0.70 \text{ mg}$, $k=2$ 。

b. $m_s = (100.02147 \pm 0.00070) \text{ g}$, $k=2$ 。

② $U_p = k_p u_c(y)$ 的报告

例如：

标准砝码的质量为 m_s ，测量结果为 100.02147 g ，合成标准不确定度 $u_c(m_s)$ 为 0.35 mg ， $\nu_{\text{eff}}=9$ ，按 $p=95\%$ ，查 t 分布值表得 $k_p=t_{95}(9)=2.26$ ，

$$U_{95}=k_p u_c(m_s) = 2.26 \times 0.35 \text{ mg} = 0.79 \text{ mg}。$$

U_p 可用以下四种形式之一报告：

a. $m_s = 100.02147 \text{ g}$; $U_{95} = 0.79 \text{ mg}$, $\nu_{\text{eff}}=9$ 。

b. $m_s = (100.02147 \pm 0.00079) \text{ g}$, $\nu_{\text{eff}}=9$ ，括号内第二项为 U_{95} 的值。

c. $m_s = 100.02147(79) \text{ g}$, $\nu_{\text{eff}}=9$ ，括号内为 U_{95} 的值，其末位与前面结果末位数对齐。

d. $m_s = 100.02147(0.00079) \text{ g}$, $\nu_{\text{eff}}=9$ ，括号内为 U_{95} 的值，与前面结果有相同的计量单位。

另外，给出扩展不确定度 U_p 时，为了明确起见，推荐以下说明方式

例如： $m_s = (100.02147 \pm 0.00079) \text{ g}$, $\nu_{\text{eff}}=9$

式中，

正负号后的值为扩展不确定度 $U_{95}=k_{95} u_c$ ，而合成标准不确定度 $u_c(m_s)=0.35 \text{ mg}$ ，自由度 $\nu_{\text{eff}}=9$ ，包含因子 $k_{95}=t_{95}(9)=2.26$ ，从而具有约为 95% 概率的包含区间。

【案例】

元素钾、氧、氢的相对原子质量 (A_r) 表示为： $A_r(\text{K})=39.0983(1)$ ， $A_r(\text{O})=15.9943(3)$ ， $A_r(\text{H})=1.00794(7)$ ，这样的表示方法正确吗？

【案例分析】

这种表示方法是可以的，但缺少了必要的说明，因此不完全正确。国际上 1993 年公布的元素相对原子质量 (A_r) 表中，就采用了这种表示方法，并说明“括号中的数是元素相对原子质量的标准不确定度，其数字与相对原子质量的末位一致。”也就是说， $A_r(\text{K})=39.0983(1)$ 表明： $A_r(\text{K})=39.0983$ ， $u(A_r(\text{K}))=0.0001$ 。如果没有说明，就可能会误认为是扩展不确定度，会在使用时造成很大的影响。

(3) 相对扩展不确定度的表示

① 相对扩展不确定度 $U_{\text{rel}}=U/|y|$ ：

② 相对不确定度的报告形式举例

a. $m_s = 100.02147 \text{ g}$; $U_{\text{rel}} = 0.70 \times 10^{-6}$ ， $k=2$ 。

b. $m_s = 100.02147 \text{ g}$; $U_{95\text{rel}} = 0.79 \times 10^{-6}$ ， $\nu_{\text{eff}}=9$

c. $m_s = 100.02147(1 \pm 0.79 \times 10^{-6}) \text{ g}$; $p=95\%$ ， $\nu_{\text{eff}}=9$ ，括号内第二项为相对扩展不确定度 $U_{95\text{rel}}$ 。

(4) 其他注意事项

① 表述和评定测量不确定度时应采用规定的符号。

② 单独表示不确定度时，不要加“±”号。

例如： $u_c = 0.1 \text{ mm}$ ，或 $U = 0.2 \text{ mm}$ ，不应该写成 $u_c = \pm 0.1 \text{ mm}$ ，或 $U = \pm 0.2 \text{ mm}$ 。

③ 在给出合成标准不确定度时，不必说明包含因子 k 或包含概率 p 。

如写成 $u_c = 0.1 \text{ mm}$ ($k=1$) 是不对的，括号内关于 k 的说明是不需要的，因为合成标准不确定度 u_c 是

标准偏差，它是一个表明分散性的参数。 k 只用于表示扩展不确定度与标准不确定度的倍数关系。

④对于扩展不确定度 U ， $k=2$ 或 $k=3$ 时，不必说明 p 。

当用 MCM 评定测量不确定度时，测量结果表示为最佳估计值 y 、标准不确定度 u 和设定包含概率的包含区间 $[y_{low}, y_{high}]$ 。报告测量结果时不要再用 u_c 或 U 表示，也不要说明 k 的值。

【例题】

下列带有相对扩展不确定度的测量结果表示中，错误的是（ ）。

- A. $V=100.026 \text{ mV}$, $U_{rel}=3 \times 10^{-5}$, $k=2$
- B. $V=100.026 (1 \pm 3 \times 10^{-5}) \text{ mV}$, $k=2$
- C. $V=100.026 \text{ mV}$, $U_{95rel}=4 \times 10^{-5}$, $k=2$
- D. $V=100.026 (1 \pm 4 \times 10^{-5}) \text{ mV}$, $p=0.95$, $v_{eff}=9$

【答案】C